

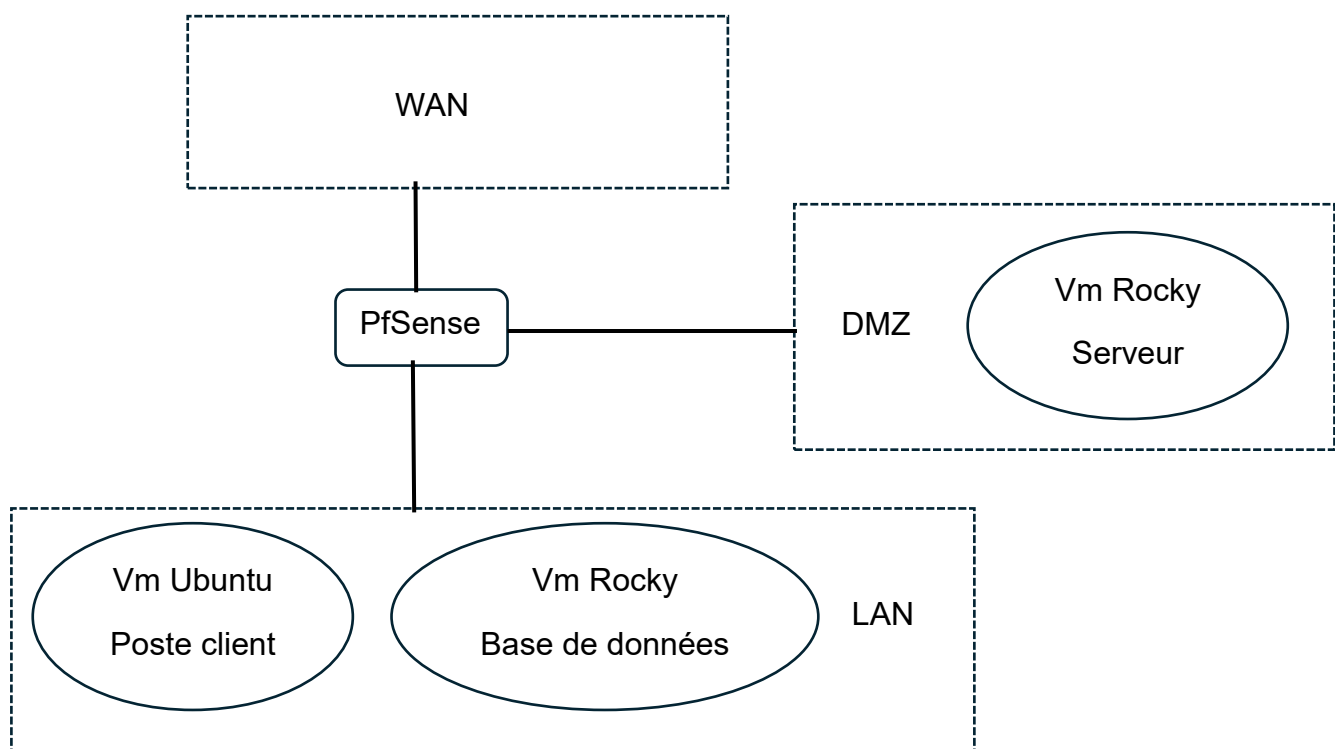
Projet Infrastructure Réseau

Documentation technique

Notre objectif lors de ce projet a été de mettre en place un réseau informatique permettant de gérer un site web sur Wordpress tout en mettant en place un pare-feu et différents segments dans le réseau afin de le rendre plus sécurisé.

Pour cela nous avons utiliser VM Workstation. Nous avons donc créé au total 4 VM :

- Une VM PfSense servant à la fois de pare-feu mais aussi de routeur pour communiquer entre les différents segments du réseaux (LAN, Wan et DMZ).
- Une VM rockyLinux servant de serveur Web, dans laquelle nous avons installé Wordpress et Apache.
- Une VM rockyLinux servant de serveur de base de données, dans laquelle nous avons installé MariaDB, un gestionnaire de base de données.
- Une VM Ubuntu servant de poste client qui va servir à utiliser PfSense mais aussi Wordpress.



Dans un premier temps après avoir installer nos 4 VM nous avons mis en place la VM PfSense afin de mettre en place tous les segments réseaux dont nous avons besoins. Dans les paramètres de la VM nous avons mis 3 cartes réseaux : 1 Nat pour la connexion au Wan, 1 en LAN segment que nous avons appelé LAN pour définir un réseau local et 1 en IAN segment appelé DMZ pour créer une zone démilitarisée dans

le réseau. Puis après avoir lancé la VM nous avons configuré le LAN en appliquant nous-même l'adresse IP (192.168.155.1/24 dans notre cas) et en mettant en place le DHCP des machines se connectant aux réseaux. L'adresse IP de ces machines peuvent aller de 192.168.155.10 à 192.168.155.100 car nous l'avons décidé. Nous avons fait de même avec le DMZ en configurant l'adresse IP en 192.168.156.1/24.

WAN (wan)	-> em0	-> v4/DHCP4: 192.168.154.142/24
LAN (lan)	-> em1	-> v4: 192.168.155.1/24
DMZ (opt1)	-> em2	-> v4: 192.168.156.1/24

Après s'être occupé de la configuration de PfSense nous avons lancé la VM Ubuntu avec en carte réseau le segment LAN car elle est utilisée comme poste client/admin ce qui va permettre de se connecter à PfSense ou à Wordpress avec une interface graphique afin de pouvoir mettre en place les règles de pare-feu

Ensuite nous avons essayé d'installer Apache pour le serveur web et installer Wordpress sur la VM rockyLinux du côté DMZ. Nous avons mis le Segment DMZ en carte réseau et la VM s'est connecté directement au réseau DMZ sous l'adresse IP 192.168.156.10. Lors de l'installation nous avons remarqué que la VM ne trouvait pas internet. Nous avons donc ping Google (8.8.8.8) et il y avait une réponse des paquets envoyés ce qui signifiait que la VM avait bien accès à internet mais elle ne trouvait pas le DNS de Google. Nous avons utilisé certaines commandes afin de le forcer à trouver le DNS et de rendre cette connexion permanente.

Commande :

```
Sudo nmcli con mod « ens33 » ipv4.dns « 8.8.8.8 »
```

```
Sudo nmcli con up « ens33 »
```

Après avoir mis s'est commande nous avons installé Apache avec la commande : « sudo dnf -y install httpd » ainsi que tous les compléments avec php. Nous avons récupéré Wordpress et nous l'avons installé.

Après s'être occupé de la VM avec le serveur Web nous avons configuré la VM de la base de données dans le réseau LAN afin d'avoir plus de sécurisation et éviter que la base se retrouve du côté d'internet. Nous avons dû mettre en place le même code que dans la VM serveur Web pour lui permettre de trouver le dns de Google et donc d'installer MariaDB avec la commande « dnf -y install mariadb-server ». Puis nous l'avons lancé et créé une base de données « WP_Infra » avec un utilisateur « wp_infra » où on lui a donné tous les privilèges et qui doit être liée à l'IP 192.168.156.10 (VM Serveur Web).

Nous sommes revenus sur la VM Server Web afin de paramétrer le fichier conf de Wordpress en mettant le nom de la base, l'utilisateur et l'adresse IP de la machine où se trouve la base de données (192.168.155.13). Malheureusement Wordpress n'arrive pas à récupérer la base de données malgré le fait que les deux machines arrivent à communiquer entre elles à l'aide d'un ping. Nous avons tenté d'enlever les pare-feux ou d'ajouter des règles via commandes comme celle énoncé ci-dessous :

- sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
- sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
- sudo firewall-cmd --reload
- sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
- sudo firewall-cmd --reload

Nous avons essayé de changer l'IP de l'utilisateur en mettant « % » pour qu'il puisse avoir accès à toutes les adresses IP. Tous ceux que nous avons essayé n'ont pas fonctionné. Nous avons donc décidé de mettre des règles de pare-feu comme si tout fonctionnait pour sécuriser un peu plus le réseau.

Nous avons principalement ajouté des règles de pare-feu au niveau du DMZ car le LAN et le WAN étaient déjà configurés.

☐	✓	0/0 B	IPv4 *	192.168.156.1	*	*	*	*	none		   
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.156.10	*	192.168.155.13	3306	*	none	Wordpress to MariaDB	   
☐	✗	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	LAN address	*	*	none	Bloque le reste entre DMZ et LAN	   

Nous avons ajouté 3 règles :

- La première sert à connecter le DMZ à internet
- La deuxième sert à autoriser l'accès à la base de données du LAN vers Wordpress placé dans le DMZ. Pour cela nous avons précisé qu'uniquement le port 3306 approprié à MariaDB soit utilisé.
- La troisième règle sert à bloquer tout autres accès entre le DMZ et le LAN pour améliorer un peu plus la protection.

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.156.10

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.155.13

/

Destination Port Range

(other)

3306

(other)

3306

From

Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Deuxième règle de pare-feu

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

LAN address

Destination Address

/

Destination Port Range

any

any

From

Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Troisième règle de pare-feu